

概率论与数理统计

东南大学 数学学院

(2025 秋)

第八章 假设检验

目录

§ 8.1 假设检验的基本概念

§ 8.2 单个正态总体参数的假设检验

§ 8.3 两个正态总体参数的假设检验

§ 8.1 假设检验的基本概念

假设检验是由 K. 皮尔逊 (K. Pearson) 于 20 世纪初提出的, 之后由费希尔进行了细化, 并最终由奈曼 (Neyman) 和 E. 皮尔逊 (E. Pearson) 提出了较完整的假设检验理论。

一、假设检验的原理与基本概念

例（女士品茶试验）一种奶茶由牛奶与茶按一定比例混合而成，可以**先倒茶后倒牛奶**（记为 TM），也可以反过来**先倒牛奶后倒茶**（记为 MT）。某女士声称她可以鉴别是 TM 还是 MT，周围品茶的人对此产生了议论，“这怎么可能呢？”“她在胡言乱语。”“不可想象。”在场的费希尔也在思索这个问题，他提议做一项试验来检验如下假设是否可以接受：

H_0 ：该女士无此种鉴别能力 $\leftrightarrow$ H_1 ：该女士有此种鉴别能力

费希尔的想法：

假如假设 H_0 是正确的，即该女士无此种鉴别能力，她只能猜，每次猜对的概率为 $1/2$ ，10 次都猜对的概率为 $2^{-10} < 0.001$ ，

猜对 8 次以上的概率为：
$$\frac{C_{10}^8 + C_{10}^9 + C_{10}^{10}}{1024} = \frac{55}{1024} \approx 0.0537$$

这是一个很小的概率，在一次试验中几乎不会发生，如今该事件竟然发生了，这只能说明原假设 H 不当，应予以拒绝，而认为该女士确有辨别奶茶中 TM 与 MT 的能力.

假如试验结果与假设 H_0 发生矛盾就拒绝原假设 H_0 ，否则就接受原假设. (类似于反证法)

① H_0 : 该女士无此种鉴别能力 $\leftrightarrow H_1$: 该女士有此种鉴别能力

② $X_i \sim b(1, p)$, $i = 1, 2, \dots, 10$. $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$.
 $X \sim b(10, p)$. H_0 成立时, $p = \frac{1}{2}$

③ 给定一个较小的值 α (在女士品奶茶问题中, $\alpha = 0.06$)

如果要否定 H_0 (转而认为该女士有此种鉴别能力),
那么 X 应该比较大, $X \geq k$. 当 $k = 8$ 时,

$$P(X \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) = 0.0537 \leq \alpha = 0.06$$

确定拒绝域 $S = \{(x_1, \dots, x_{10}) \mid x = \sum_{i=1}^{10} x_i \geq 8\}$

④ 当 $(x_1, \dots, x_{10}) \in S$ 时, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 .

需要根据试验结果（或样本数据）判断其是否成立的命题称为假设，常常称 H_0 为 **原假设**（或零假设），而把 H_1 称为 **对立假设**（或备选假设）

假设检验就是解决这种类型的问题：

在原假设 H_0 和对立假设 H_1 中选择一个，
要么接受原假设 H_0 ，要么接受对立假设 H_1 。

接受原假设 H_0 ，就拒绝（否定）对立假设 H_1 ；
拒绝（否定）原假设 H_0 ，就接受对立假设 H_1 ，**二者必选其一**。

统计推断的稀有事件原则：

若在给定的假设条件下，观测到的事件发生的概率非常的小，那么，我们断言假设条件可能不正确。

“小概率事件在一次试验中不大可能发生”。

发生了，则认为原假设不成立。

二、假设检验的步骤

- (1) 根据实际问题提出 原假设 H_0 和 对立假设 H_1 ;
- (2) 选取一个适当的统计量 (检验统计量), 且 在 H_0 成立的情况下, 决定该统计量的分布;
- (3) 预先给定数 α (称为检验的 显著性水平, $0 < \alpha < 1$, 一般比较小, 如: 0.01, 0.05), 根据原则

$$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P((X_1, \dots, X_n) \in S \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.1.6)$$

决定 S ;

(4) 一旦得到具体的样本观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S$, 则拒绝 H_0 (故称 S 为 **拒绝域**), 若 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin S$, 则接受 H_0 .

拒绝 H_0 , 就要接受 H_1 ; 接受 H_0 , 就要拒绝 H_1 .

要作出拒绝或接受假设的判断, 关键是要决定一个拒绝域 S .

拒绝域 S 给定了, 就给出了一个检验规则,

当样本观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S$, 就拒绝 H_0 , 否则就接受 H_0 。

例 某车间用一台包装机包装葡萄糖，包得的袋装糖重服从正态分布。当机器正常时，其均值为 0.5 公斤，标准差为 0.015 公斤。某日开工后为检验包装机是否正常，随机地抽取它所包装的 9 袋，称得净重为 (公斤)

0.497 0.506 0.518 0.524 0.498 0.511 0.520 0.515 0.512

问机器是否正常 (即均值 μ 是否 = 0.5)? $\bar{x} = 0.511$ (取 $\alpha = 0.05$)

$$H_0 : \mu = 0.5 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu \neq 0.5$$

若 H_0 成立，则

$$\frac{\bar{X} - 0.5}{0.015} \sqrt{9} \sim N(0, 1)$$

如果要拒绝 H_0 ，即认为总体 X 的均值 $\mu \neq 0.5$ ，
而样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计，
故样本均值 $\bar{X}$ 与 μ_0 应有一定的差异，即 $|\bar{X} - 0.5| \geq k$ ，
根据控制错误的概率不超过 α 的原则， k 由下式决定：

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - 0.5| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha = 0.05$$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - 0.5|}{0.015} \sqrt{9} \geq \frac{k\sqrt{9}}{0.015} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha = 0.05$$

由标准正态分布上侧的 α -分位点的定义知， $\frac{k\sqrt{9}}{0.015} = u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$ 。

所以检验问题的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_9) \mid \left| \frac{\bar{X} - 0.5}{0.015} \sqrt{9} \right| > u_{0.025} = 1.96 \right\}$$

当 $\bar{X}$ 落入拒绝域 S 时拒绝原假设.

这里, 我们进行了一次抽样, 得 $\bar{x} = 0.511$, 从而,

$$\frac{\bar{X} - 0.5}{0.015} \sqrt{9} = 2.2 > 1.96$$

也就是这次抽样的结果 $(x_1, \dots, x_9)$ 落在了拒绝域中, 所以我们拒绝 $H_0: \mu = 0.5$ 这个原假设。

认为机器没有正常工作, 需要进行检修。

三、假设检验中的两类错误 由于抽样的随机性，可能：

H_0 原本是成立的，但是 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 却落在拒绝域 S 中，按照检验规则，就要作出拒绝 H_0 的决策。

H_0 成立，拒绝 H_0 ，这就犯了错误（是错误的决策），这类错误称为 第一类错误（或称为 弃真 的错误）。

H_0 原本是不成立的，观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 却没落在拒绝域 S 中，这时按照我们的检验规则，就要作出接受 H_0 的决策。

H_0 不成立，接受 H_0 ，这也犯了错误，这类错误称为 第二类错误（或称为 取伪 的错误）。

	原假设 正确	原假设 错误
接受	决策正确	第二类错误 (取伪) (概率 β)
拒绝	第一类错误 (弃真) (概率 α)	决策正确

犯第一类错误和第二类错误的概率分别是多少呢？

$$P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - 0.5| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha = 0.05$$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - 0.5|}{0.015}\sqrt{9} \geq \frac{k\sqrt{9}}{0.015} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha = 0.05$$

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_9) \mid \left| \frac{\bar{X} - 0.5}{0.015}\sqrt{9} \right| > u_{0.025} = 1.96 \right\}$$

显著性水平 α 就是犯第一类错误的概率, ($0 < \alpha < 1$, 如: 0.01, 0.05))

通常 α 比较小, 所以犯第一类错误的概率一般比较小。

为什么要把犯第一类错误的概率控制得比较小？

原假设 H_0 是实际工作中经过深思熟虑提出的，**要对原假设加以保护**。

如果 α 大， H_0 就很容易被拒绝。 H_0 轻易被否定，显得有点草率。

H_0 ：该女士无此种鉴别能力 $\leftrightarrow$ H_1 ：该女士有此种鉴别能力

H_0 ：产品是次品 $\leftrightarrow$ H_1 ：产品是正品

H_0 ：药品是假药 $\leftrightarrow$ H_1 ：药品是真药

犯第二类错误的概率怎么计算呢？（以袋装糖重量均值的例子为例）

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2 \text{ 已知}. \quad H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0.$$

如果 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立, 则 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$.

当 $-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} < u_{\frac{\alpha}{2}}$ 时, 接受原假设 $H_0: \mu = \mu_0$.

现在假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 不成立, 而 μ 的真实值是 μ_1 (不妨设 $\mu_1 > \mu_0$).

观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 落在了接受域中, 我们接受 H_0 , 犯了第二类错误。

那么犯第二类错误的概率（记为 β ）为: $P(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < u_{\frac{\alpha}{2}})$

因为实际上 $\mu = \mu_1$ ，所以 $\frac{\bar{X}-\mu_1}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1)$ 。

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right) &= P\left(\bar{X} < \mu_0 + \frac{\sigma u_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}-\mu_1}{\sigma}\sqrt{n} < u_{\frac{\alpha}{2}} - (\mu_1 - \mu_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) = \Phi\left(u_{\frac{\alpha}{2}} - (\mu_1 - \mu_0)\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

能不能同时把犯两类错误的概率控制得比较小？

理论上已经证明，当样本容量给定后，

不能同时控制犯两类错误的概率，

把犯第一类错误的概率控制小了，犯第二类错误的概率就会变大；

把犯第二类错误的概率控制小了，犯第一类错误的概率就会变大。

可以通过增加样本容量的方法来减小犯错的概率。

§ 8.2 单个正态总体参数的假设检验

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 对给定的显著性水平 α , 检验如下的假设:

一、均值 μ 的检验

(1) σ 已知时 (u -检验法)

(A) 双边检验 $H_0: \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$

(B) 单边右检验 $H_0: \mu \leq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$

(C) 单边左检验 $H_0: \mu \geq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$

其中 μ_0 已知.

(A) 双边检验 $H_0 : \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$

因为在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时, 统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的均值 $\mu \neq \mu_0$, 则 $|\bar{X} - \mu_0| \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - \mu_0| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.2.1)$$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma}\sqrt{n} \geq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma} \mid H_0 \text{ 成立} \right) \leq \alpha \quad (8.2.2)$$

由标准正态分布上侧的 α -分位点的定义知,

$$\frac{k\sqrt{n}}{\sigma} = u_{\frac{\alpha}{2}}. \text{ 故 } k = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},$$

所以检验问题 (A) 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid |\bar{x} - \mu_0| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}} \right\} \quad (8.2.3)$$

例 8.2.1 化肥厂用自动包装机包装化肥，设每包化肥的重量 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.335^2)$ ，某日测得 9 包化肥的重量 (kg) 如下：

49.7, 49.8, 50.3, 50.5, 49.7, 50.1, 49.9, 50.5, 50.4

是否可以认为每包化肥的平均重量为 50 kg (取 $\alpha = 0.05$) ?

已知正态总体的方差 $\sigma^2 = 0.335^2$ ，关于总体均值 μ 的双边检验问题：

$$H_0 : \mu = 50 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu \neq 50$$

由样本数据算得 $\bar{x} = 50.1$, $n = 9$, $\mu_0 = 50$, $\alpha = 0.05$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$

$$|\bar{x} - \mu_0| = |50.1 - 50| = 0.1 < \frac{0.335}{\sqrt{9}} \times 1.96 = 0.2189 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$$

故接受假设 $H_0 : \mu = 50$ ，即可以认为每包化肥的平均重量为 50 kg。

(B) 单边右检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$

(B') $H_0 : \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$

对于检验问题 (B'), 在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时, 统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的均值 $\mu > \mu_0$, 即 $\bar{X} - \mu_0 \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(\bar{X} - \mu_0 \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.2.4)$$

式 (8.2.4) 等价于

$$P\left(\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \geq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \quad (8.2.5)$$

由标准正态分布上侧的 α -分位点的定义知, $\frac{k\sqrt{n}}{\sigma} = u_\alpha$, 故 $k = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha$, 所以检验问题 (B') 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \bar{x} - \mu_0 \geq \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_\alpha \right\} \quad (8.2.6)$$

式 (8.2.6) 也是单边右检验 (B) $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 的拒绝域

例 8.2.2 已知某厂生产的某种化学纤维纤度 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.04^2)$ ，某日测得 25 根纤维的纤度，平均值为 1.41，试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，是否可以认为 μ 不大于 1.40？

正态总体的方差 $\sigma^2 = 0.04^2$ ，关于总体均值 μ 的单边右检验问题：

$$H_0 : \mu \leq 1.40 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu > 1.40$$

$$\bar{x} = 1.41, \quad \mu_0 = 1.40, \quad \alpha = 0.05, \quad u_\alpha = u_{0.05} = 1.645$$

$$\bar{x} - \mu_0 = 1.41 - 1.40 = 0.01 < \frac{0.04}{\sqrt{25}} \times 1.645 = 0.01316 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha$$

样本观察值不落在拒绝域 S 中，故接受假设 $H_0 : \mu \leq 1.40$ 。

类似地可以推导

检验问题 (C) $H_0 : \mu \geq \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$ 的拒绝域:

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \bar{x} - \mu_0 \leq -\frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha \right\} \quad (8.2.7)$$

例 8.2.3 已知某炼钢厂的钢水含碳量在正常情况下服从正态分布 $N(4.55, 0.11^2)$, 某天测得 5 炉钢水的含碳量如下: 4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37. 如果标准差不变, 钢水含碳量的均值是否有显著降低 (取显著性水平 $\alpha = 0.05$)?

标准差不变, 在已知 $\sigma = 0.11$ 的条件下, 检验假设

$$H_0: \mu \geq 4.55 \quad \leftrightarrow \quad H_1: \mu < 4.55$$

$$\bar{x} = 4.364, \mu_0 = 4.55, \sigma = 0.11, n = 5, \alpha = 0.05, u_\alpha = u_{0.05} = 1.645$$

$$\bar{x} - \mu_0 = 4.364 - 4.55 = -0.1860 < -0.0809 = -\frac{0.11}{\sqrt{5}} \times 1.645 = -\frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha$$

样本观察值落在拒绝域 S 中, 故拒绝原假设 $H_0: \mu \geq 4.55$, 接受对立假设 $H_1: \mu < 4.55$. 可以认为该天的钢水含碳量的均值显著降低了。

(2) σ 未知时 (t -检验法)

(D) 双边检验 $H_0 : \mu = \mu_0 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$

(E) 单边右检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu > \mu_0$

(F) 单边左检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu < \mu_0$

其中 μ_0 已知.

(D) 双边检验 $H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$

因为在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时, 统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

其中 $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的均值 $\mu \neq \mu_0$, 即 $|\bar{X} - \mu_0| \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - \mu_0| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.2.8)$$

式 (8.2.8) 等价于

$$P\left(\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S_n}\sqrt{n} \geq \frac{k\sqrt{n}}{S_n} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \quad (8.2.9)$$

由 t -分布上侧的 α -分位点的定义知, $\frac{k\sqrt{n}}{S_n} = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 故 $k = \frac{S_n}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 所以检验问题 (D) 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid |\bar{x} - \mu_0| \geq \frac{S_n}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} \quad (8.2.10)$$

例 8.2.4 某食品厂用自动装罐机装罐头食品，设每个罐头重量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，某日抽测了 10 个罐头的重量 (g) 如下：497, 506, 412, 492, 502, 510, 505, 503, 495 是否可以认为每个罐头的平均重量为 500 g (取 $\alpha = 0.05$)?

正态总体方差 σ^2 未知时，关于总体均值 μ 的双边检验问题：

$$H_0 : \mu = 500 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu \neq 500$$

$$\bar{x} = 502, s = 6.497, n = 10, \mu_0 = 500, \alpha = 0.05, t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262$$

$$|\bar{x} - \mu_0| = |502 - 500| = 2 < \frac{6.497}{\sqrt{10}} \times 2.262 = 4.4647 = \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

样本观察值不落在拒绝域 S 中，故接受假设 $H_0 : \mu = 500$ ，即可以认为每个罐头的平均重量为 500 g。

(E) 单边右检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$

(E') $H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$

对于检验问题 (E'), 在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时, 统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的均值 $\mu > \mu_0$, 即 $\bar{X} - \mu_0 \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(\bar{X} - \mu_0 \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.2.11)$$

式 (8.2.11) 等价于

$$P\left(\frac{\bar{X}-\mu_0}{S_n}\sqrt{n} \geq \frac{k\sqrt{n}}{S_n} \middle| H_0 \text{ 成立} \right) \leq \alpha \quad (8.2.12)$$

由 t - 分布上侧的 α - 分位点的定义知 $\frac{k\sqrt{n}}{s_n} = t_\alpha(n-1)$, 故 $k = \frac{s_n}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)$,

所以检验问题 (E') 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \middle| \bar{x} - \mu_0 \geq \frac{s_n}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1) \right\} \quad (8.2.13)$$

式 (8.2.13) 也是单边右检验 (E) $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 的拒绝域.

例 8.2.5 某种元件的寿命 X (以小时计) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现测得 16 只元件的寿命如下: 159, 280, 101, 212, 224, 379, 179, 264, 222, 362, 168, 250, 试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为元件的平均寿命 μ 大于 225 小时?

正态总体的方差 σ^2 未知时, 关于总体均值 μ 的单边右检验问题:

$$H_0 : \mu \leq 225 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu > 225$$

类似地可以推导

检验问题 (F) $H_0 : \mu \geq \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$ 的拒绝域:

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \bar{x} - \mu_0 \leq -\frac{s_n}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right\} \quad (8.2.14)$$

二、方差 σ^2 的检验

关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 方差 σ^2 的检验
也可以分为均值 μ 已知和均值 μ 未知两种情况,

(G) 双边检验 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

(H) 单边右检验 $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

(I) 单边左检验 $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

其中 σ_0^2 已知. 仅就均值 μ 未知时, 介绍 χ^2 -检验法。

(G) 双边检验 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

因为在 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ 成立时, 统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

其中 $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差.

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的方差 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

而样本方差 S_n^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计,

故 $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}$ 的观察值一般来说应有偏大或偏小的趋势,

即 $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \leq k_1$ 或 $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$,

根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则,
 k_1 和 k_2 一般由下式决定 (8.2.15)

$$\begin{aligned} & P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) \\ &= P\left(\left\{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \leq k_1\right\} \cup \left\{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq k_2\right\} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \end{aligned}$$

由 χ^2 -分布上侧的 α -分位点, 可取 $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, $k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

$$P\left(\left\{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} \cup \left\{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \quad (8.2.16)$$

所以检验问题 (G) $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \left| \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \leq \sigma_0^2 \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \geq \sigma_0^2 \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right. \right\} \quad (8.2.17)$$

例 8.2.6 设某电工器材厂生产的保险丝的熔化时间 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从该厂生产的一批保险丝中抽取 10 根, 测量其熔化时间, 得到数据如下: 42, 65, 75, 78, 71, 59, 57, 68, 55, 54. 试问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为该批保险丝熔化时间的标准差 $\sigma = 12$?

关于单个正态总体方差的双边检验 (μ 未知)

$$H_0: \sigma^2 = 12^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 12^2$$

$$s^2 = 121.8222, \quad n = 10, \quad \alpha = 0.05,$$

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(9) = 2.700, \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(9) = 19.023,$$

$$\sigma_0^2 \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = 388.8576, \quad \sigma_0^2 \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = 2739.3, \quad (n-1)s^2 = 1092.4$$

$$\sigma_0^2 \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < (n-1)s^2 < \sigma_0^2 \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

样本观察值不落在拒绝域 S 中，故接受原假设 $H_0 : \sigma^2 = 12^2$,

也就是说在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，

可以认为该批保险丝熔化时间的标准差 $\sigma = 12$ 。

单边右检验 (F) $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ 的拒绝域.

先推导检验问题 (F') $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ 的拒绝域

因为对检验问题 (F'), 在 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ 成立时, 统计量

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体方差 σ^2 要大于 σ_0^2 , 而样本方差 S_n^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计, 总体方差 σ^2 大于 σ_0^2 , 统计量 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}$ 的观察值一般要有偏大的趋势, 即 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的概率, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq k \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \quad (8.2.18)$$

由 χ^2 -分布上侧的 α -分位点，可取 $k = \chi_\alpha^2(n-1)$ ，即

$$P\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1) \mid H_0 \text{ 成立}\right) \leq \alpha \quad (8.2.19)$$

所以检验问题 (F') $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \geq \sigma_0^2 \chi_\alpha^2(n-1) \right\} \quad (8.2.20)$$

式 (8.2.20) 也是检验问题 (F) $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 的拒绝域.

例 8.2.7 设某无线电厂生产某种高频管，其中一项指标 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，从该厂生产的一批高频管中抽取 8 个，测得该项指标的数据如下：68, 43, 70, 65, 55, 56, 60, 72. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验假设

$$H_0 : \sigma^2 \leq 49 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > 49$$

$$s^2 = 93.2679, \quad n = 8, \quad (n-1)s^2 = 652.870, \quad \alpha = 0.05,$$

$$\chi_\alpha^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(7) = 14.067, \quad \sigma_0^2 \chi_\alpha^2(n-1) = 49 \times 14.067 = 689.283$$

$$(n-1)s^2 < \sigma_\alpha^2 \chi_\alpha^2(n-1)$$

样本观察值未落拒绝域 S 中，故接受原假设 $H_0 : \sigma^2 \leq 49$ ，也就是说在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，可以认为该批高频管的这项指标的方差 $\sigma^2 \leq 49$.

类似地可以推导

单边左检验 (G) $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \leq \sigma_0^2 \chi_{1-\alpha}^2(n-1) \right\} \quad (8.2.21)$$

例 8.2.8 设某纤度的纤度 X 在正常情况下服从正态分布 $N(\mu, 0.048^2)$, 某日抽取 5 根纤维, 测得其纤度如下: 1.32, 1.53, 1.36, 1.40, 1.44. 问: 这一天纤度分布的方差是否减小 (取 $\alpha = 0.05$)?

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设

$$H_0 : \sigma^2 = 0.048^2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \sigma^2 < 0.048^2$$

$$s^2 = 0.0065, \quad n = 5, \quad (n-1)s^2 = 0.0260, \quad \alpha = 0.05, \\ \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(4) = 0.711, \quad \sigma_0^2 \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = 0.048^2 \times 0.711 = 0.0016$$

$$(n-1)s^2 > \sigma_0^2 \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$$

样本观察值不落在拒绝域 S 中, 故接受假设 $H_1 : \sigma^2 < 0.048^2$

如果 μ 已知，可用下面的公式推导各检验相应的拒绝域

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

§ 8.3 两个正态总体参数的假设检验

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

且 X 和 Y 相互独立.

$(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是来自总体 Y 的简单随机样本.

对给定的显著性水平 α , 检验如下的假设:

一、均值 μ_1, μ_2 的检验

(1) σ_1, σ_2 已知时 (u -检验法)

(A) 双边检验 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

(B) 单边右检验 $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(C) 单边左检验 $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$

(A) 双边检验 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

因为在 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ 成立时, 统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为两个总体 X 和 Y 的均值 $\mu_1 \neq \mu_2$, 而样本均值 $\bar{X}$ 是 μ_1 的无偏估计, $\bar{Y}$ 是 μ_2 的无偏估计, 故 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 应有一定的差异, 即 $|\bar{X} - \bar{Y}| \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - \bar{Y}| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.3.1)$$

式 (8.3.1) 等价于

$$P \left(\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \geq \frac{k}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \mid H_0 \text{ 成立} \right) \leq \alpha \quad (8.3.2)$$

由标准正态分布的上侧 α -分位点的定义, $k = u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$, 所以检验问题 (A) $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n) \mid |\bar{x} - \bar{y}| \geq u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right\} \quad (8.3.3)$$

例 8.3.1 设某种物品在处理前的含脂率 X 服从正态分布 $N(\mu_1, 0.159^2)$, 处理后的含脂率 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, 0.0659^2)$. 现取样分析, 测得数据如下: 处理前: 0.19, 0.18, 0.21, 0.30, 0.66, 0.42, 0.68, 0.12, 0.30, 0.27
处理后: 0.15, 0.13, 0.09, 0.07, 0.24, 0.24, 0.19, 0.04, 0.06, 0.20, 0.12.
问: 处理前后物品含脂率的均值有无变化 (取 $\alpha = 0.05$)?

已知两个正态总体的方差 $\sigma_1^2 = 0.159^2, \sigma_2^2 = 0.0659^2$,
关于两个总体均值差的双侧检验问题:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$\bar{x} = 0.273, \bar{y} = 0.141, m = 10, n = 11, \alpha = 0.05, u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$$

$$|\bar{x} - \bar{y}| = |0.273 - 0.141| = 0.132$$

$$> 1.96 \sqrt{\frac{0.159^2}{10} + \frac{0.0659^2}{11}} = 0.1060 = u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$$

样本观察值落在拒绝域 S 中，故接受假设 $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ ，即处理前后物品含脂率的均值有显著差异。

单边右检验 (B) $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(B') $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$

对于检验问题 (B'), 在 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ 成立时, 统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

如果要拒绝 H_0 , 即认为总体 X 的均值 μ_1 大于总体 Y 的均值 μ_2 , 而样本均值 $\bar{X}$ 是 μ_1 的无偏估计, $\bar{Y}$ 是 μ_2 的无偏估计, 故 $\bar{X}$ 一般来说应比 $\bar{Y}$ 大, 即 $\bar{X} - \bar{Y} \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(\bar{X} - \bar{Y} \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.3.4)$$

$$P\left(\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \geq \frac{k}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \mid H_0 \text{ 成立} \right) \leq \alpha \quad (8.3.5)$$

由标准正态分布上侧的 α -分位点的, $k = u_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$,
所以检验问题 (B') 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) \mid \bar{x} - \bar{y} \geq u_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right\} \quad (8.3.6)$$

式 (8.3.6) 也是检验问题 (B) $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \Leftrightarrow H_1: \mu_1 > \mu_2$ 的拒绝域.

例 8.3.2 (续例 8.3.1) 试问：在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，是否可以认为处理后物品含脂率的均值比处理前物品含脂率的均值有所降低？

这是检验假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$

$$\begin{aligned}\bar{x} - \bar{y} &= 0.273 - 0.141 = 0.132 \\ &> 1.645 \sqrt{\frac{0.159^2}{10} + \frac{0.0659^2}{11}} = 0.0890 = u_{0.05} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}\end{aligned}$$

即样本观察值落在拒绝域 S 中，故接受 $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ ，
可以认为处理前物品含脂率的均值比处理后物品含脂率的均值高，
即处理后物品含脂率的均值有所降低。

类似推导单边右检验 (B) $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$ 的拒绝域,

可以得到单边左检验 (C) $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 < \mu_2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) \left| \bar{x} - \bar{y} \leq -u_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right. \right\} \quad (8.3.7)$$

(2) $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知, 均值的检验 (t -检验)

(D) 双边检验 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

(E) 单边右检验 $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(F) 单边左检验 $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 < \mu_2$

(D) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ 的拒绝域

因为在 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ 成立时, 统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2)$$

其中 $S_w = \sqrt{\frac{(m-1)S_{1m}^2 + (n-1)S_{2n}^2}{m+n-2}}$, 如果要拒绝 H_0 , 即认为两个总体 X 和 Y 的均值 $\mu_1 \neq \mu_2$, 而样本均值 $\bar{X}$ 是 μ_1 的无偏估计, $\bar{Y}$ 是 μ_2 的无偏估计, 故 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 应有一定的差异, 即 $|\bar{X} - \bar{Y}| \geq k$, 根据控制犯第一类错误的概率不超过 α 的原则, k 由下式决定:

$$P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P(|\bar{X} - \bar{Y}| \geq k \mid H_0 \text{ 成立}) \leq \alpha \quad (8.3.8)$$

式 (8.3.8) 等价于

$$P \left(\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \geq \frac{k}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \mid H_0 \text{ 成立} \right) \leq \alpha \quad (8.3.9)$$

由 t - 分布的上侧 α - 分位点的定义, $k = t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$, 所以检验问题 (D) $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n) \mid |\bar{x} - \bar{y}| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \right\} \quad (8.3.10)$$

例 8.3.3 设甲、乙两台车床生产同一种零件，甲车床生产的零件直径 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ ，乙生产的零件直径 Y 服从 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 。现从这两台车床生产的零件中分别抽取样本，测得其直径（单位：cm）如下：

甲：15.0, 14.5, 15.2, 15.5, 14.8, 15.1, 15.2, 14.8

乙：15.2, 15.0, 14.8, 15.2, 15.0, 15.0, 14.8, 15.1, 14.8

问：两台车床生产的零件直径是否有显著差异（取 $\alpha = 0.05$ ）？

两个正态总体方差未知但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时，
关于两个总体均值的双边检验问题：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$\bar{x} = 15.0125, \bar{y} = 14.9889, s_1^2 = 0.0955, s_2^2 = 0.0261, \\ m = 8, n = 9, \alpha = 0.05, t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) = t_{0.025}(15) = 2.131$$

$$\begin{aligned} |\bar{x} - \bar{y}| &= |15.0125 - 14.9889| = 0.0236 \\ &< 2.131 \sqrt{\frac{7 \times 0.0955 + 8 \times 0.0261}{8 + 9 - 2}} \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{9}} \\ &= 0.2505 = t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \end{aligned}$$

样本观察值不落在拒绝域 S 中，故接受假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ，即两台车床生产的零件直径是没有显著差异。

类似的分析,

可以得到 单边右检验 (E) $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) \left| \bar{x} - \bar{y} \geq t_{\alpha}(m+n-2) s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \right. \right\} \quad (8.3.11)$$

单边左检验 (F) $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 < \mu_2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, \dots, x_m; y_1, \dots, y_n) \left| \bar{x} - \bar{y} \leq -t_{\alpha}(m+n-2) s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \right. \right\} \quad (8.3.12)$$

例 8.3.4 为了研究某种化肥对农作物的效率，在若干小区试验，得到单位面积农作物的产量（kg）如下：施肥：34, 35, 30, 32, 33, 34
未施肥：29, 27, 32, 31, 28, 31, 32 设施肥和未施肥的单位农作物的产量都服从方差相同的正态分布，检验该种化肥能否显著提高农作物的产量（取 $\alpha = 0.01$ ）？

设施肥的单位农作物的产量为 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ，
未施肥的单位农作物的产量为 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。

这是两个正态总体均值的单边右检验

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad \leftrightarrow \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

二、方差 σ_1^2, σ_2^2 的检验

两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 方差的检验

分为 均值 μ_1, μ_2 已知 和 均值 μ_1, μ_2 未知 两种情况

仅就 均值 μ_1, μ_2 未知时，介绍关于方差的三种检验问题的 F -检验法

(G) 双边检验 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

(H) 单边右检验 $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

(I) 单边左检验 $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

(G) 双边检验 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

因为在 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 成立时, 统计量

$$F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2} \sim F(m-1, n-1)$$

其中 $S_{1m}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$, $S_{2n}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$
分别是来自两个正态总体的样本方差。

如果要拒绝 H_0 ，即认为总体 X 的方差 σ_1^2 与总体 Y 的方差 σ_2^2 不相等，即 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ，而样本方差 S_{1m}^2 是 σ_1^2 的无偏估计， S_{2n}^2 是 σ_2^2 的无偏估计，故统计量一般来说 $F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2}$ 有偏大或偏小的趋势，即

$$F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2} \leq k_1 \text{ 或 } F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2} \geq k_2$$

控制犯第一类错误的概率不超过 α ， k_1, k_2 由下式决定：

$$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 成立}) = P\left(\left\{F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2} \leq k_1\right\} \cup \left\{F = \frac{S_{1m}^2}{S_{2n}^2} \geq k_2\right\} \mid H_0 \text{ 成立}\right) \quad (8.3.13)$$

由 F -分布的上侧 α -分位点的定义知,
可取 $k_1 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$, $k_2 = F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$,
所以检验问题 (G) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n) \left| \frac{s_{1m}^2}{s_{2n}^2} \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) \text{ 或 } \frac{s_{1m}^2}{s_{2n}^2} \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) \right. \right\} \quad (8.3.14)$$

其中 $s_{1m}^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2$, $s_{2n}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ 分别是来自两个总体样本方差的观察值.

类似地推导，我们可以得到两个正态总体方差的

单边右检验 (H) $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n) \left| \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \geq \frac{m-1}{n-1} F_{\alpha}(m-1, n-1) \right. \right\} \quad (8.3.15)$$

单边左检验 (I) $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ 的拒绝域为

$$S = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_m; y_1, y_2, \dots, y_n) \left| \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \leq \frac{m-1}{n-1} F_{1-\alpha}(m-1, n-1) \right. \right\} \quad (8.3.16)$$

如果 均值 μ_1, μ_2 已知, 可用下面的统计量推导相关的拒绝域

$$F = \frac{n \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{m \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2} \sim F(m, n)$$

在对两个正态总体作均值是否相等检验时,
 t -检验法要求两个正态总体的方差要相等,

所以一般情况下, 要先进行方差是否相等 (方差齐性) 的检验,
通过了“方差齐性”的检验后, 再用 t -检验法检验均值是否相等。

例 8.3.5 (续例 8.3.3) 根据例 8.3.3 中提供的样本数据, 检验甲, 乙两台车床加工的零件直径方差是否相等 ($\alpha = 0.05$) ?

这是关于两个正态总体方差的双边检验

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$s_1^2 = 0.0955, s_2^2 = 0.0261, m = 8, n = 9, \alpha = 0.05,$$

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) = F_{0.975}(7, 8) = 0.2041,$$

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) = F_{0.025}(7, 8) = 4.5286, f = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 3.6588$$

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) < f < F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$$

即样本观察值不落在拒绝域 S 中, 故接受 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

第八章结束。